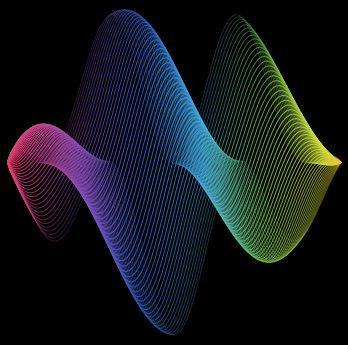


pixel studio.

畫素音樂工作坊

Vocal Class Handbook

流行歌唱班講義與教案

亞東科技大學吉他社・六堂課程

主講　畫素音樂工作坊　李奕勳
musicallanding@gmail.com

Vocal Lab 課程網站
pixel-studio.musicallanding.workers.dev/vocal/

目錄

六堂課、每堂 120 分鐘：課前問卷、起承轉合的課程綱要、擴充講義、課堂互動與課後練習。

00 **課程總覽**
六堂進度、每堂節奏、互動設計原則與評量方式

01 **歌唱序論** Introduction To Vocal Music
理解聲音的形成與擴大，認識好主唱的條件
♪ 太陽、刻在我心底的名字、I Just Might、太陽與地球

02 **歌唱基本條件與呼吸**
找到歌唱氣息的來源，讓氣息穩定又持久
♪ 刻在我心底的名字、太陽

03 **歌唱共鳴條件**
讓聲音更明亮、更厚實、傳得更遠
♪ 浪流連、浪子回頭

04 **歌唱發聲練習**
讓每個字都清楚又圓潤
♪ 不是因為天氣晴朗才愛你

05 **歌唱綜合應用**
將技巧轉化為歌曲的表情
♪ 愛情轉移、後來的我們、人質、演員

06 **歌唱自我條件設定** Conclusion Of Vocal Music
找到適合自己的歌曲與演唱的調
♪ 泡沫、失落沙洲、想你的夜、最長的電影、末日之戀、洋蔥、小幸運、煎熬、新不了情、我要我們在一起

歌曲影片：每一堂開頭列有本堂歌曲，掃描 QR Code 或點擊連結即可在 YouTube 觀看。互動投影片請至課程網站開啟。

Overview

課程總覽

六堂課、每堂 120 分鐘，路線從「理解聲音」出發，經過呼吸、共鳴、發聲三大要素，最後走到「找到屬於自己的調」。每一堂都依循同一套節奏：課前問卷瞭解學員狀態，課堂以起承轉合推進，課後練習延續到下一堂。

吉他社的學員多半一邊彈奏、一邊演唱，因此每堂的歌曲練習都保留自彈自唱的空間；不彈琴的夥伴，由老師或社員伴奏即可。

六堂進度表

堂次	主題	核心內容	練習歌曲	課後產出
1	歌唱序論	聲音的形成與擴大，好主唱的條件	學員自選一首最喜歡的歌	一張自選歌的曲式地圖
2	歌唱基本條件與呼吸	歌唱氣息的來源，讓氣息穩定又持久	刻在我心底的名字、太陽	七天呼吸紀錄表
3	歌唱共鳴條件	讓聲音更明亮、更厚實、傳得更遠	浪流連、浪子回頭	三腔共鳴對照錄音
4	歌唱發聲練習	讓每個字都清楚又圓潤	不是因為天氣晴朗才愛你	五母音音階錄音
5	歌唱綜合應用	將技巧轉化為表情	後來的我們、人質、演員	模仿歌手筆記與換氣點標記譜
6	歌唱自我條件設定	找到適合自己的歌曲與演唱的調	Case Study 十首	個人自定調歌單與結業演唱

每堂 120 分鐘的共同節奏

時段	分鐘	段落	目的
課前 3 天	5	課前問卷	學員在課程網站「問卷」頁填寫，回覆自動進入課程試算表；尚未填寫的學員，於開場時用手機補填
00:00–00:20	20	起	身體暖身、上週練習回饋，以一個問題或一段示範引出本堂主題
00:20–00:55	35	承	原理講解與老師示範，學員跟著做、跟著唱
00:55–01:05	10	休息	補充水分，喝溫水，避免冰水

時段	分鐘	段落	目的
01:05–01:40	35	轉	換一個角度挑戰：遊戲、分組、歌曲實作，將原理轉換為歌聲
01:40–02:00	20	合	學員輪流演唱驗收、老師總結三句重點、說明課後練習

教具清單

- 鍵盤或鋼琴 App（定音、彈奏音階），吉他一把以上
- 節拍器與調音器 App（建議使用 Guitartuna、Soundcorset 這類免費工具）
- 學員自備手機錄音，每堂至少錄下一段自己的歌聲
- 衛生紙、A4 紙（呼吸遊戲使用）、鏡子或手機前鏡頭（觀察口型與姿勢）
- 投影設備，播放示範音檔與歌曲

評量方式

每堂「合」的段落即為形成性評量：老師依據課前問卷的起點，對照課後錄音的變化給予回饋。第六堂的結業演唱為總結性評量，重點放在個人的進步幅度，先天音色不列入評分。

課堂互動設計原則

網站簡報每三張至少安排一個互動，讓學員每隔幾分鐘就動手、動口或動腦。互動分成三種場景：

場景	操作者	互動方式
投影幕	老師	隨機點名、舉手計票、分組計分板、分段計時（思考、配對、分享）、翻牌、排序遊戲、揭曉答案
學員手機	學員	掃描第 2 張的 QR Code，同步開啟簡報：音準挑戰、吐氣測量、錄音、歌詞換氣標記、出場券、作業勾選、七天紀錄表
全班	師生一起	預測、觀察、解釋；手指投票（同時比出 1–4）；示範、跟做；前測與後測對照

資料與隱私：網站以 Google 試算表作為後台。學員第一次送出資料時，填寫姓名、科系與課程代碼；之後的問卷、作答、出場券、練習紀錄與錄音，都會附上姓名，送進老師的試算表，錄音則存入老師的 Google Drive。課程代碼由老師在課堂上公布，用來阻擋非本班的送出；試算表與錄音資料夾只有老師能開啟。點名名單與投影幕上的計票、分數，儲存在老師的電腦，需要時再按下「儲存到後台」。

設備需求：麥克風功能（音準挑戰、吐氣測量、錄音）需要以 https 網址開啟，第一次使用時，瀏覽器會詢問是否允許麥克風。教室如果無法使用麥克風，吐氣測量可以改用內建碼表。

投影片編號：以下各堂的「課堂互動」表中，編號都對應網站上現有的投影片。

能力路線與練習紀錄

開啟課程能力路線：各堂課卡片整合建議先備與本機作業勾選，另可展開課程路線總覽。網站練習紀錄圖沿用原七天表格，缺值保留空白，秒數、次數與分鐘分開檢視。PDF保留本表作書面紀錄，不填入示範成績。

Lesson 01

歌唱序論

Introduction To Vocal Music

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

太陽
邱振哲・官方 Mv
youtu.be/7vlVjfMl_Nk

刻在我心底的名字
盧廣仲・官方 Mv
youtu.be/m78lJuzftcc

I Just Might
Bruno Mars・官方 Mv
youtu.be/mrV8kK5t0V8

太陽與地球
盧廣仲・官方 Mv
youtu.be/i5YRljxyJP8

第一堂的任務是建立共同語言：以六組「三要素」說明聲音從產生到成為歌聲的過程，再以「流行歌曲曲式公式」理解一首歌的地圖。課堂最後，錄下每位學員的「第零號錄音」，第六堂再拿出來對照。

課前問卷（入班問卷）

1. 過去的歌唱經驗：沒有經驗／Ktv／合唱團／樂團／上過歌唱課
2. 目前的吉他程度：剛剛入門／可以彈奏簡單和弦／可以自彈自唱整首歌
3. 最喜歡的三位歌手：＿、＿、＿＿＿
4. 平常最常演唱的一首歌（第一堂請備妥歌詞或和弦譜）：＿＿＿
5. 自我評分 1 到 5 分：音準 __、節奏 __、氣息 __、高音 __、咬字 __、臺風 __
6. 演唱時最大的困擾（可複選）：高音吃力、破音、走音、氣息不足、唱完喉嚨疼痛、容易緊張、其他 ＿＿＿
7. 六堂課結束時，最希望達成的一件事：＿＿＿
8. 課堂上是否願意獨唱：願意／希望與同伴一起／暫時保留
9. 健康狀況：是否有聲帶結節、過敏性鼻炎、氣喘或抽菸習慣（僅供老師調整練習強度）

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:20	起	老師自我介紹與課程地圖；暖身調查：學員輪流說出喜歡的歌手與歌曲，老師即時輸入並以樂器現場示範票數最高的歌曲；破冰「副歌接龍」：每人演唱自己最愛歌曲的一句副歌。老師接著以氣聲、鼻音、飽滿的共鳴三種音色演唱同一句，引導學員思考：同一個人、同一句歌，聽起來為何各有不同。	吉他

時間	段落	活動內容	教具
00:20–00:55	承	講解六組三要素（見下方講義）。吉他實驗：從第六弦到第一弦依序撥奏空弦音 → 重複一次，撥奏後馬上用右手將弦靜止 → 左手食指壓住所有弦的第 12 格再撥奏 → 面對牆壁由遠而近重做第 1 個實驗，對照「振動、共鳴、空間」。學員分別在教室中央與牆角哼唱同一個音，寫下兩者的差異。聆聽條件：老師先簡述 Bruno Mars〈I Just Might〉的曲風，再示範如何聆聽音準、音色、速度與節奏，學員再以盧廣仲〈太陽與地球〉練習	吉他、投影
00:55–01:05	休息	喝溫水	
01:05–01:40	轉	曲式偵探：播放邱振哲《太陽》，學員聽到段落轉換時，舉手喊出段落名稱。接著三人一組，拆解組員自選歌曲的曲式，畫出曲式地圖，標出全曲最高音所在的段落	音響、A4 紙
01:40–02:00	合	各組以一分鐘分享曲式地圖。每位學員清唱自選歌曲的副歌 30 秒，以手機錄下「第零號錄音」。老師總結：聲音有原理、歌曲有結構、進步有紀錄	手機

講義擴充：六組三要素

六張圓圖依序接力：聲音先「形成」，再「擴大」，接著被「聆聽」；歌者以「歌唱三要素」將聲音轉換為歌聲，放進「音樂三要素」裡，最後以「好主唱三條件」站上舞台。

一、聲音形成的基本條件

- **振幅 Amplitude**：振動的幅度，決定音量大小。氣息推動聲帶的力量越大，振幅越大。
- **頻率 Frequency**：每秒振動的次數，決定音高。標準音 A4 為每秒 440 次（440 Hz），高一個八度即為兩倍的 880 Hz。
- **波長 Wavelength**：與頻率成反比。低音波長較長，傳得較遠，也容易繞過障礙物；高音波長較短，方向性強。這也是隔壁房間總是先聽見貝斯的原因。

二、聲音擴大的基本條件（以吉他類比）

要素	吉他	人聲
振動 Vibration	琴弦	聲帶
共鳴 Resonance	琴身與音孔	胸腔、口咽腔、頭腔
空間 Room	演奏的房間	演唱的場地（浴室特別好聽，就是空間反射的功勞）

只依靠琴弦，吉他的聲音微弱單薄；人聲也是如此，聲帶本身只是一對幾公厘長的組織，必須仰賴共鳴腔體放大。

三、歌唱的聆聽條件

- **音準 Pitch**：聽眾第一個察覺的，就是走音。
- **音色 Tone**：讓聽眾認得你的聲音。
- **速度與節奏 Tempo**：搭配伴奏的穩定度，搶拍與拖拍都會讓整首歌失去重心。

四、歌唱的基本三大要素（本課程的主軸）

要素	對應堂次	一句話重點
呼吸 Breath	第二堂	氣息是歌聲的燃料
共鳴 Resonance	第三堂	共鳴是歌聲的擴音器
發聲 Phonation	第四堂	咬字讓聽眾理解故事

五、音樂的基本構成三大要素

- **旋律 Melody**：歌者演唱的主線。
- **和聲 Harmony**：吉他和弦提供的色彩，歌者理解和弦，音準才有依靠。
- **節奏 Rhythm**：歌曲的律動，從吉他的刷法與指法就能辨認。

註：原講義圓圖中的 Hamonic、Rythem，正確拼法為 Harmony、Rhythm。

六、好主唱的條件

- **控制 Control**：音量、音色、情緒都能收放自如。
- **耐力 Stamina**：一場演出 10 到 15 首歌，最後一首仍維持第一首的品質。
- **辨識度 Resolution**：聲音的解析度，也就是歌手的特色。聽眾只聽一句，就能認出是你在演唱；第五堂的「記憶點 Hook」會再深入說明。

講義擴充：流行歌曲曲式公式 Song Formula

流行歌曲的結構，大多來自同一套公式：前奏 → 主歌 → 前導句 → 副歌 → 間奏之後回到主歌，第二次副歌之後接橋段，再回到副歌與尾奏。理解每一段的角色，就能安排氣力與情緒的分配。

段落	角色	演唱策略
前奏 Intro	建立氛圍與調性	聽清楚起音、調勻呼吸，準備第一句
主歌 Verse	敘述故事，音域偏中低	接近說話的口吻，咬字清楚，音量保留三成
前導句 Pre Chorus	將情緒往上推	氣量逐漸增加，為副歌累積能量
副歌 Chorus	全曲重心與記憶點 Hook	共鳴最飽滿、情緒最濃烈，也是最高音的所在
間奏 Inter	讓歌者休息	喝一口水、調整氣息，準備第二輪
橋段／後副歌 Bridge / Post Chorus	旋律或情緒的轉折	轉換音色或力度，讓最後的副歌更有力量
破格句 Tag	重複或延伸最後一句	可以改變節奏或放慢速度，留下餘韻
尾奏 Outro／結尾 Ending	收束全曲	收音乾淨，尾音逐漸淡出

範例：邱振哲《太陽》（第二堂練習曲）：前奏 → 主歌▲「你總感到落寞沮喪」→ 副歌★「我只想做你的太陽」→ 間奏之後回到▲ → ★ → 橋段「也許有一天你不再記得我」→ 回到★ → 尾奏。橋段的和弦由 F 切入，與主

歌、副歌的 C 起頭形成對比，這就是「轉折」最明顯的訊號。

課堂互動（網站簡報）

25 張投影片中有 19 張帶有互動，避免連續兩張以上的純講述。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼開啟同一份簡報，之後的測量音準、錄音、出場券，都在自己的手機上操作
3 課程地圖	舉手計票：最期待哪一堂	喚起動機	老師點選選項計票，記下最多人期待的主題，作為之後課堂的呼應
4 歌手與歌曲調查	即時調查＋老師現場示範	喚起注意、連結舊經驗	學員輪流說出喜歡的歌手與最常聆聽的歌曲，老師即時輸入，重複的歌曲自動加一票；調查完畢，老師以樂器現場示範票數最高的歌曲，也可以按「抽一首示範」
5 副歌接龍	隨機點名	隨機點名	名單儲存在老師的電腦，抽中的人接下一棒，避免總是同樣幾位發言
6 三種音色	預測選擇題	預測、觀察、解釋	先用手指比出 1–4 預測，老師示範之後揭曉並解釋
8 聲音形成	聲波實驗室	動手實驗	拉動頻率、振幅滑桿，同時聽見並看見聲波變化；以 220、440、880 Hz 對照八度
10 聆聽條件	節奏挑戰	即時回饋	播放四分音符、八分音符、附點、切分、前八後十六、反拍等節奏，數完四拍後，學員用「Ta」唱出，麥克風比對拍點，顯示命中數與搶拍、拖拍的傾向
11 老師示範聆聽	曲風簡述＋拍點測速	示範與放聲思考	播放 Bruno Mars〈I Just Might〉，老師先簡述曲風：復古 Disco 流行融合 Funk 與靈魂樂，約 103 拍的中板律動；再分別說明副歌「I just might」的音準、主歌與副歌的音色對比，以及反拍與切分的節奏，最後全班跟著拍子點按「拍點測速」
12 換你聆聽	單選作答＋拍點測速	引導練習	播放盧廣仲〈太陽與地球〉，學員就音準、音色、速度各選一個答案，再跟著拍子點按「拍點測速」核對拍速，最後與同組夥伴對照理由
14 音樂三要素	手指投票	關鍵提問	提問「刷法與指法屬於哪一個要素」，全班同時比出數字，老師一眼看出誤解
15 好主唱	分段計時	思考、配對、分享	自己思考 1 分鐘、兩人分享 1 分鐘、全班分享 2 分鐘：最喜歡的歌手，辨識度來自哪裡
16 休息	十分鐘倒數	節奏管理	投影幕顯示倒數
17 曲式公式	排序遊戲	遊戲化	八張段落卡片點選兩次交換位置，依照第一次出現的順序排好之後，按下「檢查」
18 各段角色	翻牌	提取練習	先猜測段落的角色，再翻牌查看演唱策略

投影片	互動	教學技巧	進行方式
19 曲式偵探	分組計分板	分組搶答	播放《太陽》，聽到段落轉換時，第一個喊對的組別加 1 分
20 分組任務	分段計時	合作學習	拆解 8 分鐘、標記 5 分鐘、準備 2 分鐘；三人分工操作、記錄、報告
21 第零號錄音	手機錄音	前測、自我評量	學員在自己的手機錄下 30 秒，按下「下載檔案」自行保存，也可以按下「上傳給老師」存入課程雲端資料夾，第六堂對照
23 出場券	3-2-1 出場券	出場券	在手機填寫之後，按下「送出給老師」，下週從大家的問題開始講起
24 課後練習	作業勾選	自主學習追蹤	完成一項就點選一次，完成狀況自動回傳給老師
25 下週預告	課前問卷 QR Code	課前準備	掃碼直接在網站填寫第二堂課前問卷

課後練習

- [ ] 保存「第零號錄音」，這份檔案第六堂會用到
- [ ] 每天聆聽三首歌，以曲式公式寫出段落順序；其中一首必須是盧廣仲《刻在我心底的名字》
- [ ] 仔細聆聽最喜歡的歌手，記錄副歌中能聽見幾次吸氣聲，以及分別落在哪些字之後
- [ ] 在浴室、房間、戶外各哼唱同一句歌，寫下三種空間的聲音差異
- [ ] 觀察自己一週的用聲習慣：熬夜幾天、喝冰飲幾杯、大聲說話或尖叫幾次

Lesson 02

歌唱基本條件與呼吸

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

刻在我心底的名字
盧廣仲・官方 Mv
youtu.be/m78lJuzftcc

太陽
邱振哲・官方 Mv
youtu.be/7vlVjfMl_Nk

第二堂的目標，是讓每位學員學會胸腹式呼吸，並將 /s/ 吐氣秒數從課堂開頭到結尾實際拉長。歌唱的氣息以小腹肌肉為基礎，與平日集中在胸口的呼吸方式不同；姿勢、暖身與聲帶保養，則是讓呼吸發揮作用的前提。

課前問卷

1. 上週的五項課後練習，完成的項數：0／1／2／3／4／5
2. 拆解曲式時，最難分辨的段落：主歌／前導句／副歌／橋段／破格句
3. 演唱一首歌時，通常感到氣息不足的段落：主歌／副歌／長音／快歌的密集歌詞
4. 演唱完一小時後，喉嚨的感覺：舒服／乾燥／緊繃／疼痛／聲音沙啞
5. 平均每天喝水量（c.c.）與睡眠時數：____
6. 站在鏡子前深吸一口氣，肩膀是否上抬：會上抬／保持不動／尚不確定
7. 在家以 /s/ 吐氣並計時，最長持續的秒數：____

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:20	起	兩位學員分享曲式作業。全班以 /s/ 吐氣，老師計時，並將每人的秒數寫在白板，引導學員思考：同樣的肺，為何有人 10 秒、有人 30 秒。	節拍器、碼表
00:20–00:55	承	講解發聲原理與聆聽的重要性；對照正確與錯誤的姿勢，包含自彈自唱的坐姿；說明聲帶保養八項。老師帶領暖身五步驟與四種基本呼吸，學員雙手叉腰，感受腹部與側腰的擴張	投影、鏡子
00:55–01:05	休息	喝溫水	
01:05–01:40	轉	「呼吸運動會」分組競賽：吐氣彈壁、紙張乒乓球、面牆吹衛生紙、吹動紙張。接著以節拍器 80 Bpm 進行 /s/、/hei/、/hu/ 三組肌肉訓練，各四小節	衛生紙、A4 紙、節拍器
01:40–02:00	合	《刻在我心底的名字》副歌：全班先在歌詞上標出換氣點 ∨，再齊唱、分組演唱。最後重新測量 /s/ 秒數，與開場比較	吉他、歌譜

講義擴充：發聲的路徑

腰腹肌肉收縮，橫膈膜上移，肺部的空氣被推出，經過氣管到達聲門，振動聲帶；聲波再進入咽腔、口腔、鼻腔共鳴，最後由舌頭、嘴唇、牙齒塑造成字。任何一個環節緊繃，整條路徑都會受到影響。

歌聲與說話同樣來自發聲，差別在於歌聲的音域更高、更寬，持續時間更長，也更仰賴氣息的穩定供應。

講義擴充：聆聽的重要性

- **音準 Pitch**：音準聽清楚，才能唱準確。所謂「五音不全」，多半是耳朵尚未經過訓練，發聲器官本身並無問題。練習方法：以吉他彈奏一個音，先在心裡哼唱一次，再發出聲音，使用調音器 App 檢查。
- **音色 Tone**：發聲部位的高低、共鳴的多寡、呼吸的深淺，都仰賴耳朵分辨。錄下自己的歌聲並重複聆聽，是訓練辨聲能力最直接的方法。

講義擴充：歌唱姿勢檢查表

部位	正確姿勢	常見錯誤
雙腳	與肩同寬，重心微微向前	三七步、重心放在腳跟
膝蓋	微微放鬆，避免鎖死	膝蓋往後頂直
肩膀	放鬆下沉，吸氣時保持不動	縮肩、聳肩
胸口	自然打開	駝背或過度挺胸
頭頸	下巴與地面平行，眼睛平視前方	仰頭追高音、低頭看譜
臉部	下顎放鬆，口腔內部打開	咬牙、皺眉

自彈自唱的坐姿：坐在椅子前三分之一，骨盆坐穩，吉他貼近身體，譜架與視線同高。吉他手最容易低頭看指板，頸部一彎曲，喉嚨也跟著受到壓迫；建議將和弦練到無需看手，再開始自彈自唱。

講義擴充：聲帶保養八項

1. **菸酒**：菸會刺激氣管，酒會讓聲帶充血，演唱前後切忌。
2. **辛辣**：咖哩、麻辣與重口味食物，容易刺激喉部。
3. **過度用聲**：高談闊論、尖聲大叫都是大忌；耳語說悄悄話，同樣會讓聲帶緊繃。
4. **保重身體**：感冒、咽喉炎、聲帶水腫時，暫停高強度練習。
5. **演唱環境**：Ktv 的煙霧、熬夜與吵雜，是嗓子最大的消耗。
6. **充足飲水**：每天 1,500 到 2,000 c.c. 溫水，少量多次，聲帶黏膜保持滋潤，才能順利振動。
7. **演唱前的飲食**：牛奶、巧克力、甜食容易生痰，演出前三小時應避免。
8. **想清喉嚨時**：以吞口水取代用力咳嗽；聲音沙啞超過兩週，請至耳鼻喉科就醫。

講義擴充：暖身與呼吸練習

一、暖身動作（由上而下，完成之後反向進行一次）

1. 站立姿勢：雙腳與肩同寬。
2. 頭部與頸部：嘴巴張開呈 O 型開合，緩和顎骨；旋轉頸部之後自然下垂，感受喉部肌肉。
3. 肩膀與手部：肩關節順時針、逆時針轉動，感受胸部肌肉。
4. 上背部：上背往前傾斜，感受上腹部。
5. 下背部：上半身往前傾，感受下腹部。

二、基本呼吸練習（建議搭配節拍器 60 Bpm）

種類	吸氣	吐氣	拍數目標	歌曲應用
自然呼吸	/o/ 口鼻同吸	/u/ 吐氣	4 拍吸、4 拍吐	平靜狀態的基準
慢吸慢吐	/o/ 慢吸	/s/ 慢吐，吐盡再吸下一口	4 拍吸、8 拍吐	平述的主歌
快吸快吐	/o/ 快吸	/s/ 快吐	每拍一次	快歌、載歌載舞
快吸慢吐	/o/ 一拍吸足	暫停之後，以 /s/ 慢吐並讀秒	1 拍吸、每週增加 2 拍吐	在歌曲中運用最廣泛

快吸快吐時，如果吸氣聲過大，代表過度使用喉嚨的力氣，應放鬆喉部，改由腹部帶動。

三、主要肌肉的運用（以 4/4 拍、每個四分音符換氣一次）

1. **腹部肌力**：以 /s/ 發出氣音，四小節之後，腹部應有緊繃感。
2. **喉部肌力**：以 /hei/ 發出低音，可以提升低音音準的控制力。
3. **綜合訓練**：以 /hu/ 一小節低音、一小節假音交替。

四、呼吸延長訓練

1. **快吸慢吐**：/s/ 吐氣到底時，以手輕壓腹部，再快速吸氣；改以 /i/ 吐氣時，可以同時訓練腹肌。
2. **快吸停吐**：吸足之後，屏住氣息讀秒，再吐氣，每次延長讀秒的時間。

五、呼吸小遊戲

1. **吐氣彈壁**：面向牆壁，腹部輕抵牆面，觀察吸吐氣時腹部的起伏。
2. **紙張乒乓球**（兩人）：一人捏住紙張上緣中央，讓紙張自然下垂；兩人從兩側輪流吹動紙張下半部，觀察擺動。
3. **面牆吹衛生紙**：將單張薄衛生紙貼在牆面，放開手後以持續氣流讓衛生紙保持不落下。
4. **吹動紙張**：捏住紙張上緣中央，讓紙張自然下垂；以穩定氣息吹動紙張下半部，觀察擺動是否平穩。

講義擴充：歌曲應用與換氣點

換氣點分為兩種：樂句之間的**大換氣**，時間充裕，吸飽一口氣；句子中間的**小換氣（偷氣）**，利用半拍空隙快速補氣。換氣點要先標在樂譜上，唱到一半才找氣，句尾常會無力。

歌曲	原調／男調／女調	速度	換氣點示範（∨）
盧廣仲《刻在我心底的名字》	B♭／A／E	68	刻在我心底的名字 ∨ 忘記了時間這回事 ∨ 於是謊言說了一次 ∨ 就一輩子
邱振哲《太陽》	E♭／E♭／A♭	64	我只想做你的太陽 ∨ 你的太陽 ∨ 在你的心裡呀 ∨ 在你的心底呀

兩首都是 70 Bpm 以下的慢歌，樂句長、長音多，最適合練習「快吸慢吐」。吉他刷法與指法，請參考原譜。

課堂互動（網站簡報）

24 張投影片中有 19 張帶有互動。這一堂的主軸是「前測與後測」：開場與下課前各測量一次 /s/ 吐氣，網頁自動比較秒數，讓學員當場看見進步。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼，後續的吐氣測量都在自己的手機上進行
3 前測	吐氣測量	前測	麥克風自動計時並計算穩定度，秒數保留到後測
4 想一想	舉手計票＋揭曉	預測、觀察、解釋	先猜測秒數差距的原因，揭曉之後由後測驗證
5 發聲路徑	排序遊戲	遊戲化	七個環節依照氣流前進的順序排列
6 聆聽	音準挑戰	即時回饋	播放目標音 → 心裡哼唱 → 唱出，觀察指針是否落在綠色區間
9 聲帶保養	迷思或事實翻牌	迷思破解	八張卡片先舉手猜測，再翻牌：冰水、耳語、牛奶、咳嗽等常見誤解
10 暖身	分段計時	示範、跟做	五個步驟加上反向放鬆，每個步驟 30 秒，自動切換並提示
11 胸腹式呼吸	手指投票	關鍵提問	提問「吸氣時哪一個現象代表吸對位置」，搭配照鏡子或同學互相觀察
12 四種呼吸	節拍器 60 Bpm	示範、跟做	跟著節拍器數拍練習
13 休息	十分鐘倒數	節奏管理	投影幕顯示倒數
14 呼吸運動會	分組計分板	遊戲化	四個遊戲各自分出勝負，組名可以直接修改
15 肌肉運用	節拍器 80 Bpm	示範、跟做	/s/、/hei/、/hu/ 各四小節
17 換氣點	選擇題	提取練習	提問「唱到一半才找氣的結果」
18 刻在我心底的名字	歌詞換氣標記	動手標記、同儕比對	在字的後方標記 ∨ 或 ˇ，和隔壁同學比對，再對照老師版
19 後測	吐氣測量＋自動比較	後測、看見進步	顯示「開場 X 秒 → 現在 Y 秒」

投影片	互動	教學技巧	進行方式
21 出場券	3-2-1 出場券	出場券	在手機填寫之後，按下「送出給老師」
22 每日課表	七天紀錄表	自主學習紀錄	學員在手機上填寫每天的秒數與感受，按下「送出紀錄給老師」
23 課後練習	作業勾選	自主學習追蹤	完成一項就點選一次
24 下週預告	課前問卷 QR Code	課前準備	掃碼直接在網站填寫第三堂課前問卷

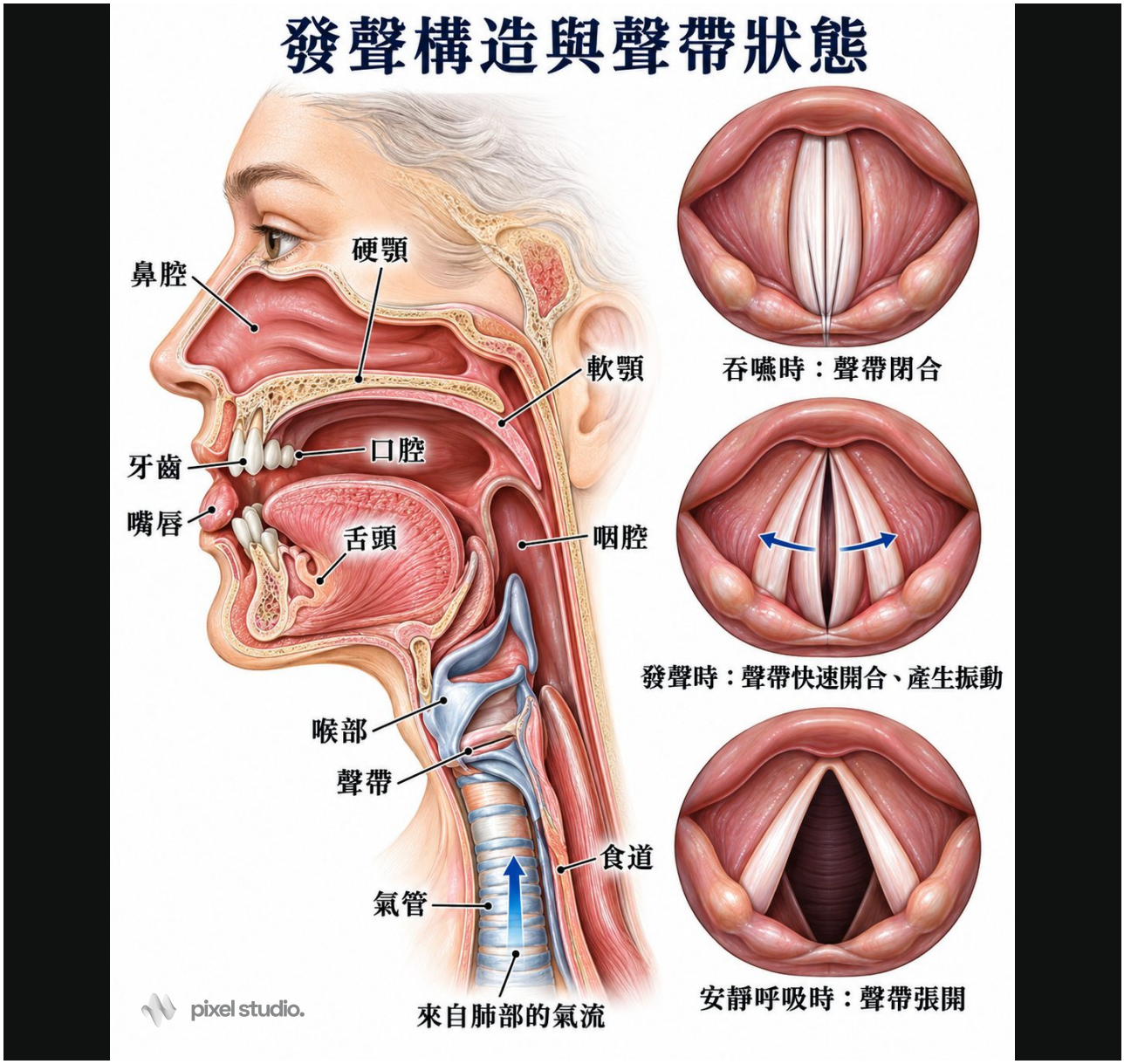
課後練習

每日 15 分鐘呼吸課表：暖身 3 分鐘 → 自然呼吸 2 分鐘 → 慢吸慢吐 3 分鐘 → 快吸慢吐讀秒 3 分鐘 → /s/、/hei/、/hu/ 各四小節 4 分鐘。

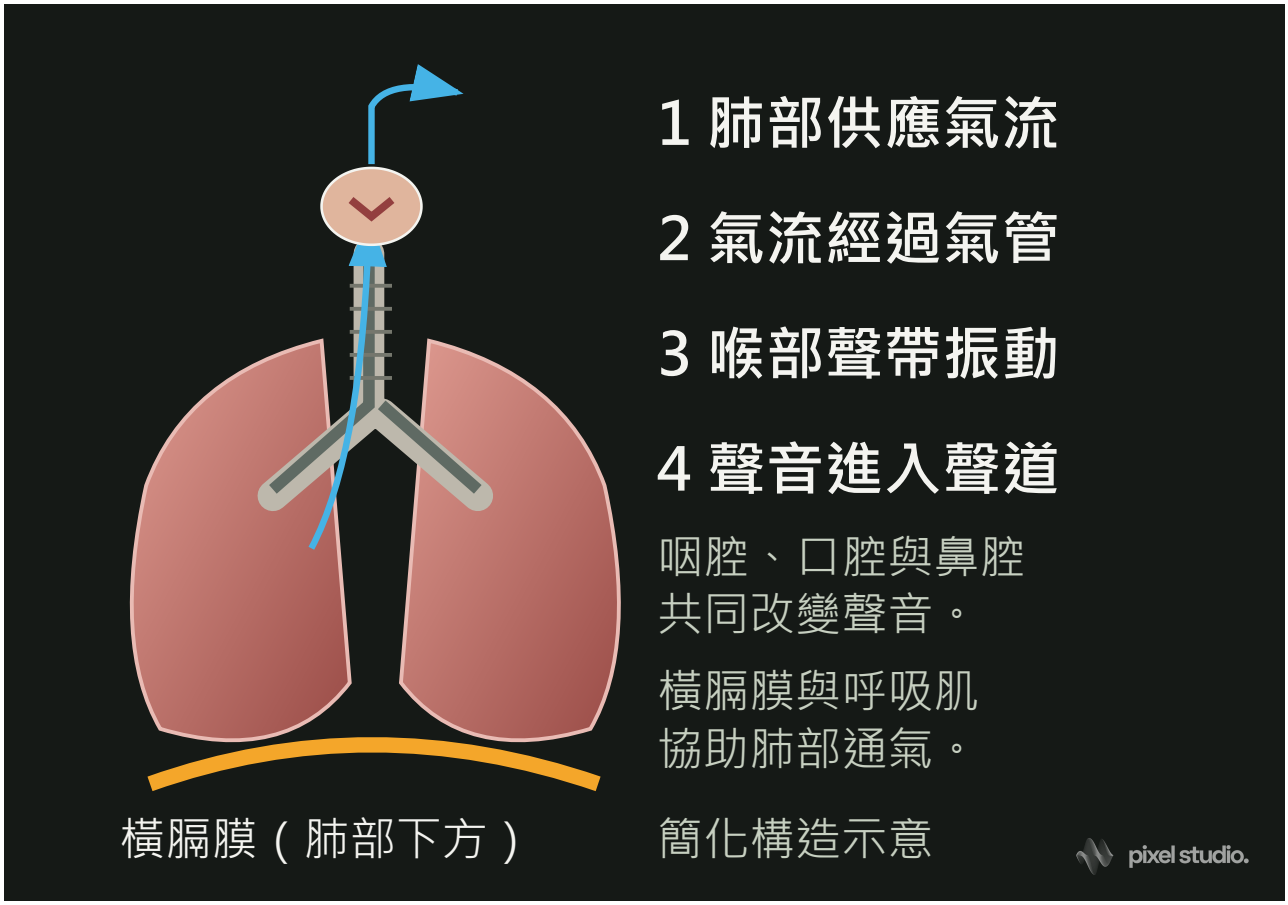
天數	/s/ 吐氣秒數	肩膀是否上抬	今天的感受
第 1 天			
第 2 天			
第 3 天			
第 4 天			
第 5 天			
第 6 天			
第 7 天			

- [ ] 完成七天呼吸紀錄表
- [ ] 在《太陽》歌詞上標出所有換氣點，區分大換氣與小換氣
- [ ] 錄下《太陽》副歌一次，聆聽時檢查句尾是否無力
- [ ] 每天喝水 1,500 c.c. 以上，並記錄睡眠時數

呼吸與發聲構造｜圖解示範



喉部、聲帶、口腔、鼻腔與氣管的相對位置



肺部氣流經氣管、聲帶，進入聲道

橫膈膜與呼吸肌協助肺部通氣；聲帶在喉部振動，口腔、咽腔與鼻腔改變聲音。

NIH / NIDCD 發聲構造 • ASHA 聲道共鳴

站姿與彈唱坐姿｜圖解示範



站姿：重心穩定、膝蓋與肩膀放鬆

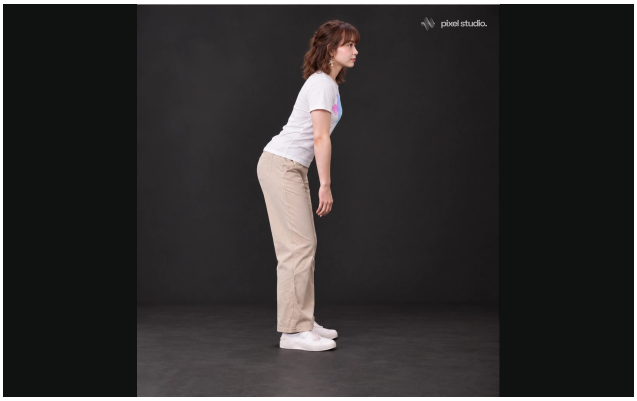


彈唱：坐穩、吉他靠近身體、視線自然向前

暖身動作｜圖解示範



小幅度肩關節轉動，雙臂自然



以髖部帶動小幅前傾，頭頸自然



回到自然站姿，檢查肩頸是否放鬆



輕柔側傾頭部，保持肩膀放鬆，不用力拉扯頸部。



輕柔活動手腕，手臂與肩膀維持放鬆。

各動作在舒服範圍內慢慢進行。

腰腹呼吸與控制｜圖解示範



雙手放在下肋與腰側，感受吸氣時的擴張

手部是觀察的位置；氣流進入肺部。



吐氣時維持穩定，肩膀自然放鬆

呼吸活動操作｜圖解示範



面向牆壁，腹部輕抵牆面，觀察吸吐氣時的起伏。



一人捏住紙張上緣中央，讓紙張下垂；兩人從兩側輪流吹動紙張下半部。



以持續氣流托住牆面上的單張薄衛生紙。



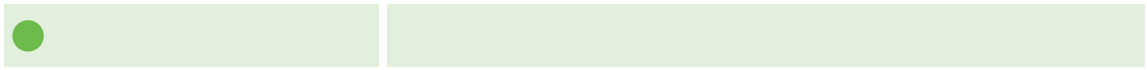
捏住紙張上緣中央，以穩定氣息吹動紙張下半部。

互動練習與圖解

呼吸拍點

4拍吸氣、8拍吐氣。快吸慢吐的暫停與吐氣長度，可由老師調整。

慢吸 /o/



慢吸 4拍　　慢吐 8拍

呼吸拍點｜關鍵狀態

開啟互動練習

Lesson 03

歌唱共鳴條件

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

浪流連
茄子蛋・官方 Mv
youtu.be/3Y0Ut5ozaKs

浪子回頭
茄子蛋・官方 Mv
youtu.be/x3bDhtuC5yk

第三堂讓學員分別找到口腔、頭腔、胸腔三種共鳴的位置，並以茄子蛋的兩首台語歌練習混合運用。依據戴意誠（1998）的說法，人聲三大要素為呼吸、共鳴與發聲；上一堂處理了呼吸，這一堂處理聲音的放大與美化。

課前問卷

1. 七天呼吸紀錄：/s/ 吐氣從 ____ 秒進步到 ____ 秒
2. 呼吸課表中最難持續的一項：____
3. 演唱時，身體感到振動的位置（可複選）：胸口／喉嚨／鼻樑／眉心／頭頂／沒有感覺
4. 朋友對你聲音的形容：明亮／沉悶／厚實／單薄／鼻音重／氣音多
5. 演唱高音時的感覺：擠壓／用喊的／容易破音／自動轉成假音／還算輕鬆
6. 對台語歌的熟悉程度：經常聆聽也經常演唱／聽過、尚未唱過／幾乎沒有接觸

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:20	起	快速複習呼吸課表 5 分鐘。「摀耳實驗」：雙手輕摀耳朵哼唱一句歌，聽見頭裡的聲音。老師以三種共鳴演唱同一句，學員猜測各是哪一種	吉他
00:20–00:55	承	以口部、喉部橫切面圖講解三腔位置；逐一帶領打哈欠、哼鳴、手掌貼胸口、捏鼻測試四項體會練習	投影、鍵盤
00:55–01:05	休息	喝溫水	
01:05–01:40	轉	警笛滑音：由最低音滑到最高音，找出聲音「斷開」的位置。《浪流連》三組角色實作：胸腔組負責主歌、口腔組負責副歌、頭腔組負責句尾長音，每輪結束之後交換角色	吉他、歌譜
01:40–02:00	合	《浪子回頭》全班自彈自唱。每位學員以三種共鳴各錄一次同一句，當場播放三位學員的錄音，對照講評	手機、音響

講義擴充：何謂共鳴

共鳴最簡單的定義為「物體因共振而發聲」。吉他的琴弦如果沒有琴身，聲音微弱單薄；人聲也是如此，聲帶發出的原始聲音缺乏音色之美，必須借助腔體共振，才能美化為響亮、具有持續力的歌聲。演唱時，三種共鳴同時存在，只是依照歌曲與樂句調整比例。

共鳴	位置	體會方式	音色	常見錯誤
口腔（口咽腔）共鳴	顎以下、聲帶以上	打哈欠時喉腔打開、軟顎上提的感覺	清脆明亮，咬字清晰	將喉嚨「張開」誤解為用力擠壓，聲音僵硬、卡喉
頭腔（鼻腔）共鳴	顎以上至眉心、前額、頭頂	閉嘴哼出 /m/，鼻樑與眉心發麻	柔和華麗，如同立體聲	變成擠鼻子的「鼻音」，模糊沉悶，如同感冒
胸腔共鳴	聲帶以下的胸腔	手掌貼住胸口，以低音說「嗯哼」	渾厚實在，具有承托力	往下壓喉製造「假厚」，高音變得吃力

講義擴充：五個共鳴體會練習

1. **打哈欠嘆氣**：先假裝打哈欠，在張得最開的瞬間，以「哈」輕輕嘆氣，記住口腔後方打開的空間，這就是口腔共鳴的基礎。
2. **哼鳴 Humming**：閉上嘴巴、牙齒微微分開，以 /m/ 哼唱五度音階 1 2 3 4 5 4 3 2 1，每輪升高半音，特別留意鼻樑是否發麻。
3. **手掌貼胸口**：以說話音高往下三個音，發出 /hei/，手掌感受到振動，即為胸腔共鳴。
4. **捏鼻測試**：唱長音 /a/ 時捏住鼻子，聲音如果明顯變悶，代表氣流經過鼻子、形成鼻音；聲音幾乎不變，代表共鳴位置正確。
5. **警笛滑音**：以 /u/ 或 /ng/ 從最低音緩緩滑到最高音，再滑回來。聲音突然斷開、音色轉變的地方，就是你的換聲區；以鍵盤找出是哪一個音，並記錄下來。

講義擴充：共鳴的混合使用

高音區較多利用頭腔共鳴，低音區則偏重胸腔。缺少頭腔潤飾，聲音乾硬；缺少胸腔支撐，音色虛浮。三腔混合，重點在換聲區：由胸腔過渡到頭腔時，音量稍微收小、口腔保持打開，讓上下兩種聲音逐漸交接，避免用更大的力氣硬推上去。

共鳴是聲樂中的高階課題，初學者很難自行分辨是否用對了腔體。錄音對照與老師的即時回饋，是避免走入岔路最可靠的方法。

講義擴充：歌曲應用

歌曲	原調／男調／女調	速度	共鳴安排
茄子蛋《浪流連》	C／C／G	63	主歌「想你的彼暗」以胸腔為主，如同對著一個人說話；副歌「這個風風雨雨的社會」轉為口腔，每個字咬清楚；「浪流連」的尾音加入頭腔延伸

歌曲	原調／男調／女調	速度	共鳴安排
茄子蛋《浪子回頭》	C／C／G	66	「菸一支一支一支的點」的重複句，以口腔保持顆粒感；「佇坎坷的路」往上推升，胸腔與口腔並用；「帶某子逗陣」收尾放鬆，留一點氣音

台語歌的母音開口較大，尤其是 /a/ 與 /o/，很適合用來練習口腔共鳴的打開感。

課堂互動（網站簡報）

22 張投影片中有 17 張帶有互動，主軸是「分辨差異」：每一種共鳴都以錄音或音高曲線留下證據，後半堂以角色輪替練習歌曲。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼同步簡報
3 搗耳實驗	舉手計票＋揭曉	預測、觀察、解釋	老師以三種共鳴演唱同一句，學員投票猜測是胸腔、口腔或頭腔
5 何謂共鳴	手指投票	關鍵提問	提問「吉他沒有琴身時，聲音的變化」，接著以實際的吉他示範
6 三腔對照	翻牌	提取練習	正面是共鳴名稱，反面是位置、體會方式與常見錯誤
7 打哈欠嘆氣	分段計時	示範、跟做	打哈欠、哼鳴、手貼胸口三段，每段 40 秒
9 共鳴觀測站	音高與音量即時曲線＋錄音標記	預測、觀察、解釋；自我評量	以 /m/ 或 /u/ 從胸腔滑到頭腔，即時看見音高升高、音量變小；錄下之後，拖曳標記胸腔、口腔、頭腔的位置與音高，標記重疊處即為聲區（共鳴轉換的位置），並列出聲區音高，自動比較音高與音量變化，可以下載觀測圖或上傳給老師
10 捏鼻測試	兩段錄音對照	自我評量	唱 /a/ 時，捏鼻與不捏鼻各錄一次，聆聽聲音是否變悶
12 警笛滑音	音高曲線	動手實驗	由低音滑到高音，曲線斷開的位置就是換聲區；按下「標記換聲點」，記錄是哪一個音，音域與換聲點會送給老師
13 混合使用	選擇題	提取練習	提問「高音區較多使用哪一種共鳴」
14 休息	十分鐘倒數	節奏管理	投影幕顯示倒數
15 《浪流連》共鳴地圖	影片播放	聆聽、對照	邊聽邊在歌譜上標出主歌胸腔、副歌口腔、句尾頭腔
16 《浪流連》角色	隨機點名＋分段計時	角色輪替	抽組分配胸腔、口腔、頭腔角色，每輪 3 分鐘之後交換

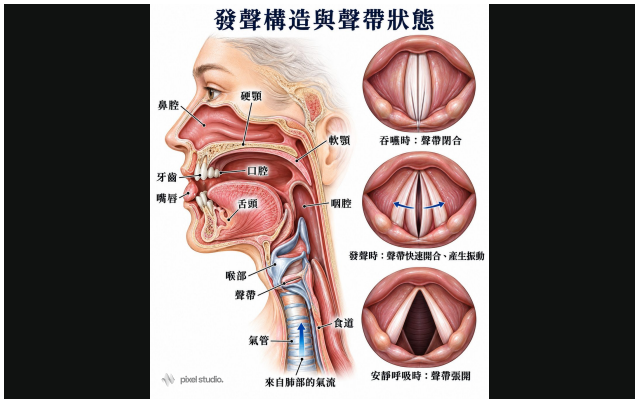
投影片	互動	教學技巧	進行方式
17 《浪流連》展演	分組計分板	同儕評分	各組投票選出「共鳴切換最清楚」的組別
18 《浪子回頭》	手機錄音	同儕回饋	同一句以三種共鳴各錄一次，兩人互相聆聽，給予「兩個讚美、一個建議」
20 出場券	3-2-1 出場券	出場券	在手機填寫之後，按下「送出給老師」
21 課後練習	作業勾選	自主學習追蹤	完成一項就點選一次
22 下週預告	課前問卷 QR Code	課前準備	掃碼直接在網站填寫第四堂課前問卷

課後練習

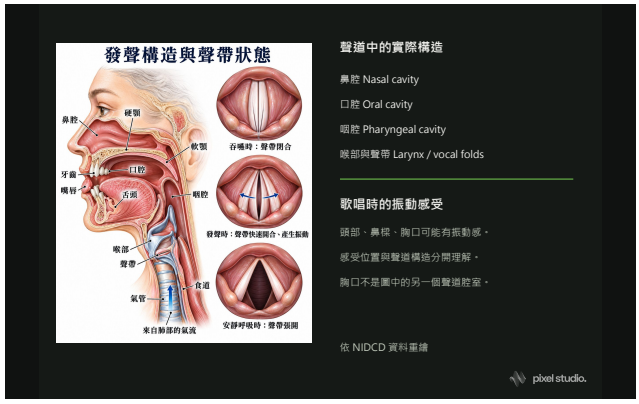
每日 18 分鐘課表：呼吸課表精簡版 10 分鐘 → 打哈欠嘆氣 2 分鐘 → 哼鳴五度音階 2 分鐘 → 警笛滑音 2 分鐘 → 胸腔 /hei/ 2 分鐘。

- [ ] 以三種共鳴各錄一次《浪流連》副歌第一句，寫下三個版本的差異
- [ ] 使用鍵盤 App，找出自己的換聲區大約落在哪一個音：_____
- [ ] 聆聽張學友或陳奕迅的一首歌，記錄胸腔共鳴最明顯的一句
- [ ] 聆聽張惠妹或五月天阿信的一首歌，記錄頭腔共鳴最明顯的一句
- [ ] 繼續記錄 /s/ 吐氣秒數，每週一次即可

聲道與共鳴感受位置｜圖解示範



實際構造：口腔、咽腔、鼻腔與喉部



聲道構造與頭／胸振動感受分別標示

課程中的頭腔、胸腔是歌唱感受描述，不等於圖中獨立的聲道腔室。

NIH / NIDCD 發聲構造 • ASHA 聲道共鳴

哈欠、哼鳴與手貼胸口｜圖解示範



下巴自然下垂，模擬輕哈欠



嘴唇輕閉，哼出 /m/



手掌輕貼胸口，觀察振動感受

捏鼻測試｜圖解示範



1：以舒服音高唱長音



2：輕捏鼻翼，比較聲音的改變

Lesson 04

歌唱發聲練習

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

不是因為天氣晴朗才愛你

理想混蛋・官方歌詞影片

youtu.be/9_068Ekk_fs

第四堂將呼吸與共鳴落實到每一個字：以五個基本母音練習音階與促音和弦，再整理子音的咬字。歌曲是一連串音符、節奏與和聲的組合，缺少充分的發聲基礎就想表現感情，如同一把尚未上膛的槍。

課前問卷

1. 上週找到的換聲區大約落在哪一個音：____（尚不確定也沒有關係）
2. 三種共鳴中，最容易找到的是 ____，最難找到的是 ____
3. 演唱時，是否曾被說「歌詞不清楚」：經常／偶爾／從未
4. 咬字自我評分 1 到 5 分：平舌與捲舌的區分 __、ㄣ與 ㄥ 的區分 __
5. 是否能閱讀簡譜，或能以 Do Re Mi 唱出旋律：可以／略懂／尚未學會
6. 練習吉他或歌唱時，是否使用節拍器：經常／偶爾／從未

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:20	起	繞口令暖身：「四是四，十是十，十四是十四，四十是四十」。老師先只以母音演唱一句歌，再只以子音演唱，學員猜測歌名，引出「母音是歌聲的主體」	吉他
00:20–00:55	承	對著鏡子練習五母音口型；講解複母音與鼻韻母的收音。以 70 Bpm 帶領「基本音階發聲練習」，五個母音輪流演唱 C 大調八度	鏡子、鍵盤、節拍器
00:55–01:05	休息	喝溫水	
01:05–01:40	轉	「促音和弦發聲練習」：節拍器由 70 逐步加速到 90 Bpm。分組「母音接力」：每組負責一個母音，接續完成七個和弦。子音練習：對照平舌與捲舌、送氣與不送氣	節拍器、鍵盤
01:40–02:00	合	《不是因為天氣晴朗才愛你》三步驟學唱：唱名 → /i/ 母音 → 歌詞，重點處理韻腳 [i]。全班跟隨老師的指彈合唱	吉他、歌譜

講義擴充：五個基本母音

華語歌曲的發音幾乎以母音為主，長音也多半落在句尾字，因此先從句尾字的母音著手。

母音	韻腳注音	口型要領	常見問題
[a]	ㄚ	下巴放鬆，自然下垂，舌尖輕抵下排牙齒	嘴巴張得很大、喉腔卻沒有打開，聲音反而變扁
[i]	ㄧ、ㄩ	嘴角微微展開、舌面抬高，口腔內部仍保持空間	太扁太尖，高音時變成刺耳的擠聲
[u]	ㄨ	嘴唇圓攏往前，如同輕輕吹口哨	音量過小、音色悶住
[e]	ㄟ、ㄝ	介於 [a] 與 [i] 之間，下巴微開	和 [i] 混在一起，難以分辨
[o]	ㄛ、ㄜ	嘴唇圓、口腔深，如同含著一顆雞蛋	嘴唇太鬆，變成 [a]

複母音：兩個以上母音組成的韻腳，例如 [ai] 愛、唉，[au] 熬，重點落在後一個母音。長音時，先以前一個母音延續，最後清楚歸到後一個母音，聽眾才能辨認是哪一個字。

鼻韻母：ㄢ ㄣ 收在舌尖（前鼻音 n），ㄤ ㄥ 收在舌根（後鼻音 ng）。「心」與「星」、「情」與「勤」的收音如果混在一起，歌詞就會被聽錯。

講義擴充：音階與促音和弦練習

練習一：基本音階發聲練習。播放音檔，鋼琴以 70 Bpm 由 C 大調演奏一個八度，依序以 [a]、[i]、[u]、[e]、[o] 跟著旋律與節奏演唱。請以站姿發聲，每個循環開始之前，一定要吸足氣息。

音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
簡譜	1	2	3	4	5	6	7	1̇

練習二：促音和弦發聲練習。以 C 大調順階和弦為一個循環，同樣以五個母音分別發音。促音就是「短、促、有力」的斷音，每個音都由腹部彈一下推出，與第二堂的「快吸快吐」使用同一組肌肉。

和弦	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
組成音	1 3 5	2 4 6	3 5 7	4 6 1	5 7 2	6 1 3	7 2 4
行進	1 3 5 3 1 3 5 1	2 4 6 4 2 4 6 2	3 5 7 5 3 5 7 3	4 6 1 6 4 6 1 4	5 7 2 7 5 7 2 5	6 1 3 1 6 1 3 1 6	7 2 4 2 7 2 4 2 7

促音常用在快節奏、切分音或散拍的歌曲，一定要學會。吉他手可以自己彈奏七個和弦的分解和弦，一邊彈奏、一邊演唱，音準與和聲感一併訓練。

講義擴充：子音的基本發聲

子音通常出現在母音之前，原則是「子音短而清楚，母音長而圓潤」：子音負責讓聽眾理解，母音負責讓歌聲好聽。

類別	注音	練習要點
平舌音	ㄗㄘㄙ	舌尖抵住下排牙齒後方
捲舌音	ㄓㄔㄕㄖ	舌尖往上捲向硬顎，捲到位置即可，避免過度捲曲
送氣音	ㄆㄊㄎ	發音時，嘴巴前方的手掌能感受到氣流；在麥克風前要稍微收力，避免噴麥
不送氣音	ㄅㄉㄍ	幾乎沒有氣流，輕快俐落

子音單獨存在的情況並不常見，多半出現在快歌或廣告歌，例如斯斯感冒糖漿的廣告曲。子音的練習方式與母音相同，大約一個月之後，共鳴會有所改變，低音更渾厚、高音更圓潤。

講義擴充：歌曲應用

理想混蛋《不是因為天氣晴朗才愛你》，速度 68 Bpm，吉他使用 G 調指型，Capo 夾在第 1 格。

三步驟學唱：

1. 以唱名 Do Re Mi 唱出旋律，先將音準與節奏唱穩。
2. 這首歌的韻腳是 [i]，全部改以 /i/ 母音演唱，專心檢查共鳴與氣息是否連貫。
3. 最後放入歌詞，只在子音加上咬字，母音維持第二步的圓潤。

韻腳處理：副歌「不是因為天氣晴朗才愛你／不是因為看見星星才想你」的韻腳都是 [i]。「你」的長音容易變扁，請保持嘴角微展、下巴放鬆，口腔內部仍保留打哈欠的空間。「星星」「晴朗」是後鼻音 ㄥ，收音在舌根。

課堂互動（網站簡報）

22 張投影片中有 17 張帶有互動，主軸是「聽辨與咬字」：以聽辨題找出平舌與捲舌、前後鼻音的盲點，再以節拍器加速挑戰練習促音。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼同步簡報
3 繞口令	隨機點名＋碼表	遊戲化	抽中的同學唸出「四是四、十是十」，比速度，也比清楚
4 母音與子音	預測選擇題	預測、觀察、解釋	老師只用母音、只用子音各唱一句，先猜測哪一個能辨認出歌名
6 五個母音	翻牌	提取練習	正面是母音，反面是口型要領；學員以手機前鏡頭當作鏡子

投影片	互動	教學技巧	進行方式
7 複母音與鼻韻母	聽辨＋舉手計票	關鍵提問	老師唱出「心」或「星」，全班比出 1 或 2，計票之後揭曉收音的差別
9 基本音階	音階跟唱	示範、跟做	選擇男聲或女聲與起始音，拍速、半音可以調整；鋼琴帶唱上行一個八度，高音 1 重複一次再下行，最後的 1 唱滿四拍（連續練習時，這四拍就是預備拍，直接接下一輪）；五線譜與簡譜同步標示，第一輪前 4 拍預備，可以自動升高半音、輪換五個母音
10 促音和弦	促音跟唱＋加速挑戰	遊戲化	C 大調七個三和弦以 1 3 5 3 1 3 5 3、1 的斷音上下行，換氣時提示下一個和弦，五線譜同步標示；拍速與半音可以調整，從 70 Bpm 開始，全班唱穩之後按下「唱穩了 +5 Bpm」，記錄班級紀錄
12 母音接力	分組計分板	合作學習	每組負責一個母音，接續七個和弦，過程連續的組別加 1 分
13 休息	十分鐘倒數	節奏管理	投影幕顯示倒數
14 子音	翻牌	提取練習	手掌放在嘴巴前方，唸出平舌、捲舌、送氣、不送氣，再翻牌查看要領
15 送氣音與噴麥	選擇題	關鍵提問	提問「對著麥克風唱送氣音，最常出現的問題」
16 三步驟學唱	分段計時＋影片連動＋旋律偵測	示範、跟做	唱名、/i/ 母音、歌詞三段，每段 3 分鐘；按下開始時同步播放影片，唱名段自動啟動旋律偵測，即時將影片旋律畫成五線譜與簡譜（電腦使用分頁音訊，手機使用麥克風）
17 韻腳處理	歌詞標記	動手標記	在《不是因為天氣晴朗才愛你》歌詞上點出 [i] 韻腳（●）與後鼻音（ŋ），再對照老師版
18 合唱	手機錄音	自我評量	錄下第三步的版本，和第二步的 /i/ 版對照
20 出場券	3-2-1 出場券	出場券	在手機填寫之後，按下「送出給老師」
21 課後練習	作業勾選	自主學習追蹤	完成一項就點選一次
22 下週預告	課前問卷 QR Code	課前準備	掃碼直接在網站填寫第五堂課前問卷

課後練習

每日 20 分鐘課表：呼吸 5 分鐘 → 共鳴（哼鳴、警笛滑音）5 分鐘 → 五母音音階 5 分鐘 → 促音和弦 5 分鐘。

- [ ] 錄下五個母音的音階練習，對著鏡子檢查口型
- [ ] 促音和弦練習從 70 Bpm 開始，穩定之後每天增加 5 Bpm，記錄最高速度：____ Bpm
- [ ] 每天唸一次繞口令，錄音檢查平舌與捲舌
- [ ] 依照三步驟練習《不是因為天氣晴朗才愛你》副歌，錄下第三步的版本
- [ ] 預習：聆聽陳奕迅《愛情轉移》，先以自己的方式演唱一次「把一個人的溫暖，轉移到另一個人的胸膛」

腰腹呼吸與控制｜圖解示範



雙手放在下肋與腰側，感受吸氣時的擴張

手部是觀察的位置；氣流進入肺部。



吐氣時維持穩定，肩膀自然放鬆

五個母音口型｜圖解示範



/a/：下巴自然下垂



/i/：嘴角微展，保留內部空間



/u/：嘴唇圓攏



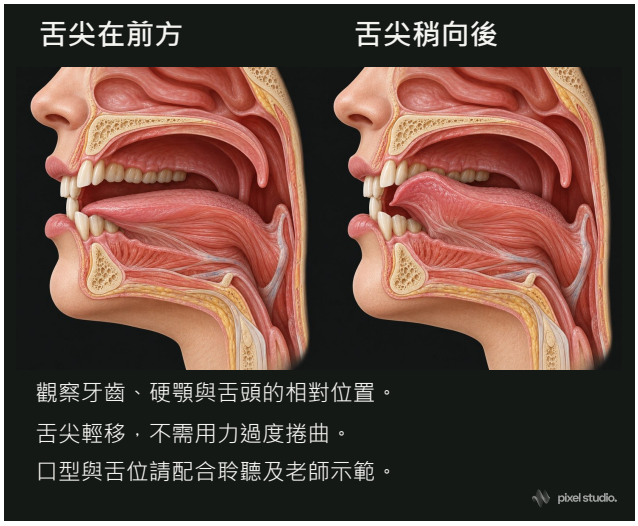
/e/：下巴微開



/o/：嘴唇成圓

照片呈現外部口型；舌位與實際發音仍需配合示範聆聽。

舌位與送氣｜圖解示範



比較舌尖在前方與稍向後的構形

舌位圖為示意，不要求過度捲曲或擠壓。

台灣華語舌位研究



手掌放在嘴前，觀察送氣差異

麥克風與嘴巴角度｜圖解示範



正對麥克風：留意送氣直接撞擊網罩



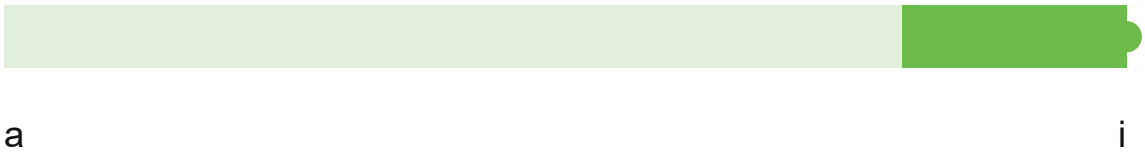
略偏離氣流正前方，保持演唱距離

互動練習與圖解

長音收尾

母音先延續，再清楚收尾；愛由a轉i、心以舌尖收n、星以舌根收ng。收音時點可依示範調整。

愛：延續 → 收尾



a i

長音收尾｜關鍵狀態

開啟互動練習

Lesson 05

歌唱綜合應用

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

愛情轉移
陳奕迅・官方音檔
youtu.be/Rlq7Tz9nYD8

後來的我們
五月天・官方 Mv
youtu.be/pd3eV-SG23E

人質
張惠妹・官方 Mv
youtu.be/o4JrzNdpKw4

演員
薛之謙・官方 Mv
youtu.be/XaN3kUz4KSw

第五堂將呼吸、共鳴、發聲三大要素轉換為歌曲的表情，並透過模仿找到自己的音色。前四堂練習「正確演唱」，這一堂開始練習「動人演唱」。

課前問卷

1. 促音和弦練習的最高速度：____ Bpm
2. 三步驟學唱（唱名、母音、歌詞）中，最有幫助的步驟：____
3. 最想模仿的歌手與原因：____
4. 演唱時，是否思考歌詞的意思：經常／偶爾／幾乎只留意音準
5. 在他人面前演唱的緊張程度，1 到 5 分：__
6. 你認為自己聲音最有特色的地方：____
7. 第六堂的結業演唱，偏好：獨唱／雙人／小組；是否自彈自唱：自彈自唱／只負責演唱

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:20	起	兩位學員示範三步驟學唱的成果。學員以自己的方式演唱《愛情轉移》的「把一個人的溫暖，轉移到另一個人的胸膛，讓上次犯的錯反省出夢想」，再聆聽原唱，比較斷句與換氣的差異	音響
00:20–00:55	承	講解呼吸、共鳴、發聲的應用表。老師以《後來的我們》的同一句，示範長音、短音、頓音三種處理，學員記錄聽到的情緒差異	吉他、投影
00:55–01:05	休息	喝溫水	

時間	段落	活動內容	教具
01:05–01:40	轉	模仿工作坊：四組各抽選一種歌手類型（胸腔、頭腔、口腔、壓喉音），以「聆聽、模仿、轉化」三步驟模仿一句，並上台展示；接著以自己的聲音重新演唱同一句	音響、手機
01:40–02:00	合	《後來的我們》副歌全班合唱；《人質》與《演員》依照男女調分組。每位學員說出一個「我想保留的技巧」，老師說明結業演唱與音域測量作業	吉他、歌譜

講義擴充：呼吸、共鳴、發聲的應用

一、呼吸應用

觀摩現場演出或聆聽錄音，揣摩演唱者的斷句、換氣點與呼吸方式，再轉化為自己的習慣。同一句歌詞，可以一口氣唱完，也可以在逗號處偷氣；換氣位置不同，聽眾感受到的意思與情緒也會不同。

二、共鳴應用

共鳴區域	旋律音域	表情呈現	歌曲段落
頭腔共鳴	高音域	表情通常柔和，力道較弱	主歌、副歌
口腔共鳴	中音域	口氣最重、咬字清晰，力道一般	主歌、副歌
胸腔共鳴	低音域	聲音渾厚且具有力道，發聲難度較高	副歌、橋段
混合使用	全段	減少聲區差異，各段表情都能呈現	全段

三、發聲應用

發聲方式	歌曲拍速（Bpm）	表情呈現	適切曲風
長音（連音）	100 以下	情感豐沛、詞意容易融入、渲染力強	Ballad、Soul
短音	70 到 120	情感較淡、律動性提升	R&B、Soul
頓音（促音）	120 到 200	口氣明顯、律動性強、旋律性提高	R&B、Rock
混合使用	60 到 200	段落分明，可以呈現全部表情	各種曲風

長音依靠第二堂的「快吸慢吐」，頓音依靠第四堂的「促音和弦」。前幾堂的練習，在這裡一起派上用場。

講義擴充：模仿的作用

除非具備「從未聽過音樂，直接將旋律哼出就能感動人心」的天賦，每位歌手的養成過程都經過模仿。模仿的主要作用，在於**開發自身歌唱技巧的不足**；模仿的對象越多元，可以運用的技巧也越多。

歌唱技巧，是在自身音質 Quality 之外，整合呼吸、共鳴、發聲三大要素之後，於音色、音準、爆發力、渲染力上的整體表現。

想要的能力	可以揣摩的歌手
穩定厚實、情感豐沛的胸腔共鳴	張學友、陳奕迅
高音的爆發力與渲染力（頭腔共鳴）	張惠妹、戴愛玲、阿信
優美的高音曲線與美聲唱法	林志炫、柯以敏
更多元的口腔共鳴	王若琳、陳綺貞、梁靜茹
口腔與喉腔之間的壓喉音	黃大煒、黃小琥

模仿三步驟：聆聽、模仿、轉化

1. **聆聽**：同一句重複聆聽五次，分別標記換氣、共鳴位置、轉音、氣音與尾音的處理。
2. **模仿**：逐句模仿並錄音，與原唱交替播放比對。
3. **轉化**：保留適合自己聲音的技巧，放下不適合的部分。

模仿時，如果喉嚨開始緊繃、疼痛，代表模仿了不適合自己的發聲方式，尤其是刻意壓喉製造的沙啞，請立即停止。透過一連串的模仿，才能找出各個共鳴區域最動聽的音色，減少共鳴轉換時的聲區差異，最後找到屬於自己的音色與表現方法。

講義擴充：創造聲音的識別度與感染力

找到各段共鳴最適切的表現之後，製作人通常會保留某一種特別容易辨識的音色或發聲方式，作為歌手在商業音樂市場中的記憶點 Hook；這個記憶點，常常影響歌手的發展。

感染力則來自歌者將情感融入詮釋之後，所釋放的影響力。它或許需要切身的經歷，或許需要刻意的揣摩；這樣的聲音，才能撫慰人心。

情緒地圖練習：在歌詞的每一段旁邊，寫下一個情緒關鍵字（例如：回憶、不捨、釋懷）與力度記號（p 弱、mp 中弱、mf 中強、f 強），演唱時依照地圖調整共鳴與發聲方式。

講義擴充：歌曲應用

歌曲	原調／男調／女調	速度	應用重點
五月天《後來的我們》	C／C／G	79	曲式完整，包含前導句「而那些昨日」。主歌以口腔敘事，前導句逐漸累積能量，副歌「只期待後來的你能快樂」以長音與混合共鳴展開
張惠妹《人質》	A♭／C／G	75	揣摩張惠妹的頭腔爆發力；主歌收斂、副歌釋放，力度由 mp 推到 f
薛之謙《演員》	B／A／E	92	主歌「簡單點，說話的方式簡單點」以短音、口語化處理；副歌轉為長音，對比出情緒的落差

課堂互動（網站簡報）

22 張投影片中有 19 張帶有互動，主軸是「聆聽、模仿、轉化」：先聽辨發聲方式，再分組模仿，最後錄下「模仿版」與「自己版」對照。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼同步簡報
3 三步驟成果	隨機點名	隨機點名	抽選兩位同學，示範上週的三步驟學唱
4 《愛情轉移》	歌詞換氣標記	動手標記、比對	先標出自己的換氣點並演唱一次，聆聽原唱之後，對照老師依原唱標記的版本
5 共鳴應用	翻牌	提取練習	正面是共鳴區域，反面是表情呈現與適合的歌曲段落
6 發聲應用	聽辨＋舉手計票	關鍵提問	老師以長音、短音、頓音演唱同一句，全班比出 1–3，揭曉時對照拍速與曲風表
7 拍速與發聲	節拍器	示範、跟做	70、100、140 Bpm 一鍵切換，同一句以三種速度演唱，體會發聲方式跟著改變
8 模仿的作用	舉手計票	喚起動機	提問「最想模仿哪一類歌手」：胸腔、頭腔、美聲、口腔、壓喉音
10 歌手配對	翻牌	提取練習	正面是想要的能力，反面是可以揣摩的歌手
11 休息	十分鐘倒數	節奏管理	投影幕顯示倒數
12 模仿工作坊	隨機點名＋分段計時	合作學習	抽籤分配歌手類型；聆聽 5 分鐘、模仿 8 分鐘、轉化 5 分鐘
13 工作坊參考	影片播放	聆聽、對照	依照換氣、共鳴、轉音、氣音、尾音五個項目標記
14 小組展示	分組計分板	同儕評分	全班投票選出「模仿得最像」與「最有自己味道」各一組
15 模仿版與自己版	兩段錄音對照	自我評量	同一句各錄一次，寫下想保留的一個技巧
16 情緒地圖	力度計票表	全班共識	《後來的我們》每一段使用 p、mp、mf 或 f，逐段計票之後，依照全班共識合唱
17 《人質》《演員》	隨機點名	分享	依照男女調分組合唱，抽籤請同學說出一個「我想保留的技巧」
19 出場券	3-2-1 出場券	出場券	在手機填寫之後，按下「送出給老師」
20 模仿筆記表	筆記表單	自主學習紀錄	六個欄位在手機上填寫，按下「送出給老師」
21 課後練習	作業勾選	自主學習追蹤	完成一項就點選一次
22 下週預告	課前問卷 QR Code	課前準備	掃碼填寫第六堂課前問卷，提醒攜帶第零號錄音檔，並在家先測量音域

課後練習

模仿筆記表：選擇一位歌手、一首歌，完成下表。

項目	筆記
歌手與歌曲	
換氣點（大換氣、小換氣）	
主要共鳴（主歌、副歌各一）	
發聲方式（長音、短音、頓音）	
這位歌手的記憶點 Hook	
我想保留的一個技巧	

- [ ] 完成模仿筆記表，並錄下模仿版與自己版各一句
- [ ] 在《人質》或《演員》歌詞上畫出情緒地圖，錄下副歌
- [ ] 音域測量：以鍵盤 App 由中央 C 往下、往上逐音演唱，記錄「能舒服演唱」與「勉強能碰到」的最低音與最高音，第六堂使用
- [ ] 選定結業演唱的歌曲，可以從第六堂 Case Study 的十首中挑選

Lesson 06

歌唱自我條件設定

Conclusion Of Vocal Music

本堂歌曲

掃描 QR Code 或點擊連結，在 YouTube 觀看

泡沫
鄧紫棋・官方 Mv
youtu.be/mGeiABBB5f8

失落沙洲
徐佳瑩・官方 Mv
youtu.be/le1KcGvBN_k

想你的夜
關喆・官方 Mv
youtu.be/j3AW1uKj2aE

最長的電影
周杰倫・官方 Mv
youtu.be/2zxc27bvr08

末日之戀
張智成・官方 Mv
youtu.be/UfMq_e-yETE

洋蔥
楊宗緯・官方 Mv
youtu.be/78NED_I0IU0

小幸運
田馥甄・電影主題曲 Mv
youtu.be/Kg-mW8SyNVg

煎熬
李佳薇・官方音檔
youtu.be/L_GJWjwh3Dc

新不了情
萬芳・官方 Mv
youtu.be/Dw-R85AcN_w

我要我們在一起
范曉萱・官方 Mv
youtu.be/e5aSWm6dXHQ

第六堂以「測量自己」收尾：測出可用音域與完全音域，學會為每一首歌設定自己的調，最後以結業演唱與第零號錄音對照，聆聽六週以來的變化。本堂因結業演唱需要較長的時間，「合」延長為 30 分鐘。

課前問卷

1. 在家測量的可用音域：最低音 ____、最高音 ____；完全音域：最低音 ____、最高音 ____
2. 模仿筆記選擇的歌手，以及最想保留的一個技巧：____
3. 六堂課中收穫最多的一項：呼吸／共鳴／發聲／表情應用／曲式
4. 目前仍然最困擾的問題：____
5. 結業演唱的歌曲與預計使用的調：____
6. 伴奏的需求：需要老師或社員伴奏／自彈自唱／使用伴奏音檔

課程綱要（120 分鐘）

時間	段落	活動內容	教具
00:00–00:15	起	六堂課表濃縮版暖身。Quick Review 分組搶答，答對一題得一分	白板
00:15–00:45	承	音域測量：老師以鍵盤逐一確認每位學員的可用音域與完全音域，同步填寫 Quick Review 第 7、8 題。講解度數計算、自定調公式與吉他移調	鍵盤、吉他、移調夾
00:45–00:55	休息	喝溫水，結業演唱者準備	
00:55–01:30	轉	Case Study：每組分配兩到三首，填寫音域、最高音、自定調與韻腳之後上台報告。每位學員從十首中，選出最適合自己的三首	歌詞講義
01:30–02:00	合	結業演唱：每位學員一分鐘（一段副歌）。願意的學員，當場播放第零號錄音對照。老師結語，學員填寫課程回饋問卷	音響、吉他

講義擴充：Quick Review（含教師解答）

題目	解答	對應堂次
1. 音樂構成基本三要素	旋律、和聲、節奏	第一堂
2. 歌唱基本三要素	呼吸、共鳴、發聲（咬字）	第一堂
3. 呼吸的方式一般可分為	胸式呼吸、腹式呼吸（歌唱採用兩者結合的胸腹式呼吸）	第二堂
4. 歌唱共鳴腔體一般可分為	頭腔、口腔、胸腔	第三堂
5. 歌唱發聲的基本母音	[a]、[i]、[u]、[e]、[o]	第四堂
6. 換氣點的配置一般可分為	大換氣與小換氣（偷氣）	第二、五堂
7. 我的可用音域	個人實測	第六堂
8. 我的完全音域	個人實測	第六堂

講義擴充：音域測量

- **可用音域**：音色穩定、可以反覆演唱，而喉嚨保持放鬆的範圍，選歌與定調以此為準。
- **完全音域**：能發出聲音的最低音到最高音，包含假音與勉強碰到的音，只作為參考。

測量步驟：由中央 C（C4）開始，以 /a/ 逐音往下演唱，直到聲音變虛、音準不穩，記錄前一個音；再由 C4 逐音往上，以同樣的方式記錄最高音。重複三次，取最穩定的結果。

度數計算：在鍵盤上，從最低音數到最高音的白鍵數量，頭尾都計算在內。例如：C3 到 C4 為 8 度，C3 到 A4 為 13 度。

講義擴充：自定調的方法

自定調的原則只有兩條：歌曲的音域要小於或等於自己的可用音域；歌曲的最高音等於可用音域的最高音，或再降低一到兩個半音，保留餘裕。

```
\text{移調半音數} = \text{我的可用最高音} - \text{歌曲最高音}
```

例如：歌曲原調為 C，最高音為 A4；你的可用最高音為 F4，相差負 4 個半音，將原調 C 降低 4 個半音，即為 A♭ 調。吉他可以使用 G 調指型，移調夾夾在第 1 格。

前幾堂的歌譜上標有「男調、女調」，例如《後來的我們》男調 C、女調 G，這只是一般男聲、女聲的平均建議；依照自己實測的音域計算，得出的調最準確。

講義擴充：Case Study 十首

下表「最高音 H」以簡譜表示，講義歌詞中的紅色、藍色字，標示最高音出現的位置。「音域」「自定調」「韻腳」三欄由學員填寫，《泡沫》為示範。

歌曲	拍號	詞曲	最高音 H	音域	自定調	韻腳
泡沫	4/4	G.E.M.	6	13 度（低音 1 到高音 6）		ㄛ [o]：沫、火、弱、過
失落沙洲	4/4	徐佳瑩	5			
想你的夜	4/4	關喆	4（1）			
最長的電影	4/4	周杰倫	4（6）			
末日之戀	4/4	詞：張思爾、施人誠；曲：林俊傑	5（1）			
洋蔥	4/4	阿信（五月天）	6（1）			
小幸運	4/4	詞：徐世珍、吳輝福；曲：Jerryc	5			
煎熬	4/4	詞：徐世珍；曲：饒善強	5			
新不了情	12/8	詞：黃鬱；曲：鮑比達	5			
我要我們在一起	12/8	李泉	7			

拍號提醒：12/8 拍每小節有四個大拍，每個大拍包含三個八分音符，常用在慢板的抒情歌。吉他刷法以「一二三、二二三」的三連音律動伴奏，歌聲的長音也要跟著這個律動搖擺。

課堂互動（網站簡報）

22 張投影片中有 20 張帶有互動，主軸是「測量自己、聽見進步」：以音準偵測測量音域，以計算題練習自定調，最後將結業錄音與第零號錄音放在一起聆聽。

投影片	互動	教學技巧	進行方式
2 今天的路線	手機同步 QR Code	降低參與門檻	學員掃碼同步簡報
3 Quick Review	分組計分板	提取練習、分組搶答	前六題分組搶答，答對一題加 1 分
4 換氣點配置	手指投票	關鍵提問	大換氣與小換氣的情境題
5 Quick Review 解答	翻牌	提取練習	六題答案逐張翻牌對照
6 音域測量	參考音＋麥克風偵測	動手實驗	由 C4 逐音往下、往上播放參考音，設定可用最低音與最高音；麥克風偵測到的最低、最高音記錄為完全音域，並自動計算度數
7 可用與完全音域	選擇題	關鍵提問	提問「選歌與定調要以哪一個為準」
9 度數計算	選擇題	提取練習	提問「C3 到 A4 相差幾度」
10 自定調公式	選擇題	應用題	提問「原調 C、最高音 A4，我的可用最高音 F4，應該使用哪一個調」
11 自定調計算器	自定調計算	應用、個人化	選擇原調與歌曲最高音，自動帶入自己的可用最高音，計算出自定調、餘裕方案與吉他移調夾位置
12 吉他移調	分組計分板	合作學習	各組使用移調夾彈出指定的調，最先彈對的組別加 1 分
13 休息	十分鐘倒數	節奏管理	結業演唱者準備
14 Case Study 分歌	隨機點名＋分段計時	合作學習	抽籤分配歌曲；分析 10 分鐘、報告 5 分鐘
16 十首人氣榜	舉手計票	自我選擇	每人選出最適合自己的一首，計票觀察全班的分布
17 結業演唱順序	隨機點名	隨機點名	抽籤決定上台順序
18 結業演唱	循環計時	同儕回饋	準備 20 秒、演唱 1 分鐘、回饋 40 秒，自動輪到下一位；聽眾給予「兩個讚美、一個建議」
19 前後對照	選檔播放＋手機錄音	前測與後測	從手機選擇第一堂下載的第零號錄音（或由老師從雲端資料夾播放），錄下結業版，按一下就先播放第零號、再播放結業版
20 課程回饋	回饋問卷 QR Code	課程評鑑	掃碼在網站填寫課程回饋問卷：五個滿意度構面、整體滿意度與六堂學習成效自評

投影片	互動	教學技巧	進行方式
21 出場券	3-2-1 六堂總回顧	出場券	3 個收穫、2 個要繼續練習的項目、1 句想對老師說的話
22 結語	作業勾選	自主學習追蹤	結業之後的長期課表，完成一項就點選一次

課後練習（結業後的長期課表）

- [ ] 每日 20 分鐘課表持續一個月：呼吸 5 分鐘、共鳴 5 分鐘、母音音階 5 分鐘、歌曲 5 分鐘
- [ ] 將「自定調歌單」擴充到十首，每首註明原調、自定調與吉他移調夾位置
- [ ] 每個月錄音一次，與第零號錄音及結業錄音對照
- [ ] 每半年重新測量一次可用音域

課程回饋問卷（結業當天填寫）

問卷在網站上填寫（第六堂第 20 張掃描 QR Code），共 12 題，結果送進課程試算表。

一、各構面滿意度（1 分為非常不滿意，5 分為非常滿意）

構面	1	2	3	4	5
教學方式					
教學內容					
講義內容					
講師專業					
講師態度					

二、課程整體

1. 整體滿意度，1 到 5 分：__
2. 最有幫助的一堂：第 __ 堂，原因（選填）：____
3. 每堂 120 分鐘的節奏：太快／剛好合適／太慢
4. 課後練習的份量：太多／剛好合適／太少
5. 希望進階班加強的主題（可複選，選填）：高音／轉音／合聲／舞台表演／自彈自唱／歌詞創作
6. 想對老師說的話（選填）：____

三、六堂課學習成效自評（1 分為完全做不到，5 分為能穩定做到）

學習目標	1	2	3	4	5
第一堂：能說明聲音形成與歌唱三要素，並拆解一首歌的曲式					

學習目標	1	2	3	4	5
第二堂：能以胸腹式呼吸演唱，並在歌詞上規劃換氣點					
第三堂：能分辨並運用胸腔、口腔、頭腔共鳴					
第四堂：能以正確的母音口型與咬字演唱					
第五堂：能運用長音、短音、頓音與模仿技巧表達情感					
第六堂：能測量自己的音域，並為歌曲設定適合的調					

四、進步紀錄

1. 目前 /s/ 吐氣最長持續的秒數：__ 秒
2. 目前的可用音域（選填）：__ 度
3. 和第一堂相比，歌唱能力的整體進步程度，1 到 5 分（1 分沒有進步，5 分進步很多）：__

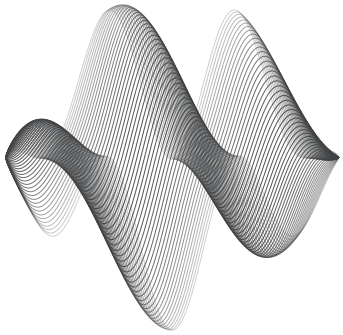
Capo 夾位｜圖解示範



壓桿橫跨指板與六條弦，放在格位內、靠近琴衍。



上方橡膠墊壓住琴弦，下方夾爪貼合琴頸背面。



pixel studio.

畫素音樂工作坊

Pixel Studio・Established Since 2008